ОК–7.1

ВВЕДЕНИЕ

§1

Аристотель → “фюзис” (греч.) – природа → М.В. Ломоносов
IV в. до н.э.

ФИЗИКА
наука о природе

Биология · Химия · География · Астрономия

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
изменения в природе

механические · световые · магнитные · тепловые · звуковые · электрические

ЗАДАЧА ФИЗИКИ
открывать и изучать законы природы

§2

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО
каждое из окружающих нас тел



МАТЕРИЯ
все то, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания

вещество · свет, радиоволны

§3

Как изучают явления?

НАБЛЮДЕНИЯ

ОПЫТЫ

измерения · гипотеза · выводы

ОК–7.2

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

§4

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

высота · масса · скорость · время

Измерить физическую величину:
сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Международная система единиц
СИ
(система интернациональная)

основные единицы	кратные единицы	дольные единицы
длина – метр (1 м) время – секунда (1 с) масса – килограмм (1 кг)	г – гекто (100 или 10^2) к – кило (1000 или 10^3) М – мега (1 000 000 или 10^6)	д – деци (0,1 или 10^{-1}) с – санти (0,01 или 10^{-2}) м – милли (0,001 или 10^{-3})

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

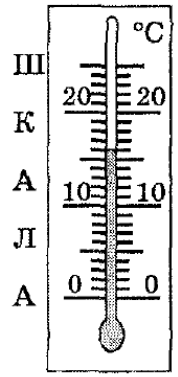
- измерительная линейка
- рулетка
- измерительный цилиндр
- амперметр
- вольтметр
- секундомер
- термометр

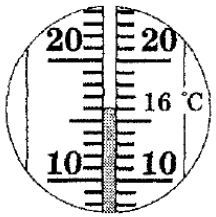
ОК–7.3

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

§4

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ ПРИБОРА = $\frac{\text{разность двух соседних числовых значений}}{\text{число делений между ними}}$.



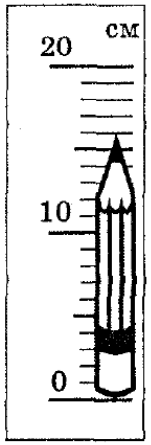


цена деления = $\frac{20\ ^\circ\text{C} - 10\ ^\circ\text{C}}{10}$ = 1 °C

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ = 0,5 цены деления шкалы измерительного прибора

§5

– погрешность измерений < цены деления
– цена деления↓ → точность измерений↑



Ц.Д. = $\frac{20\text{ см} - 10\text{ см}}{10}$ = 1 см

погрешность измерений = 0,5 см

→ длина карандаша $l = 16 \pm 0{,}5$ см

$A = a \pm \Delta a$

A – измеряемая величина
a – результат измерений
Δa – погрешность измерений

ОК–7.4

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ

§6

XVI – XVII вв.

ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ

И. Кеплер (нем.), Г. Галилей (итал.), И. Ньютон (англ.)

↓

XVII – XVIII вв.

ТЕОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

М. В. Ломоносов

↓

XIX в.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

М. Фарадей (англ.), Дж. Максвелл (англ.)

↓

XX в.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА **ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА**

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

М. Г. Басов, П. П. Капица, Л. Д. Ландау, Л. И. Мандельштам, А. М. Прохоров

↓

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

4 октября 1957 г. – запуск первого ИСЗ
12 апреля 1961 г. – запуск первого космонавта (Ю. А. Гагарин, С. П. Королев)
21 июля 1969 г. – посадка америк. астронавтов на Луну (Н. Армстронг, Э. Олдрин)